

CHAPTER 04

3D 世界基本操作

《Unity × 設計 × 互動邏輯的遊戲開發全攻略》古健樺 (GUGU) 著

章節導讀

本章你將學到什麼

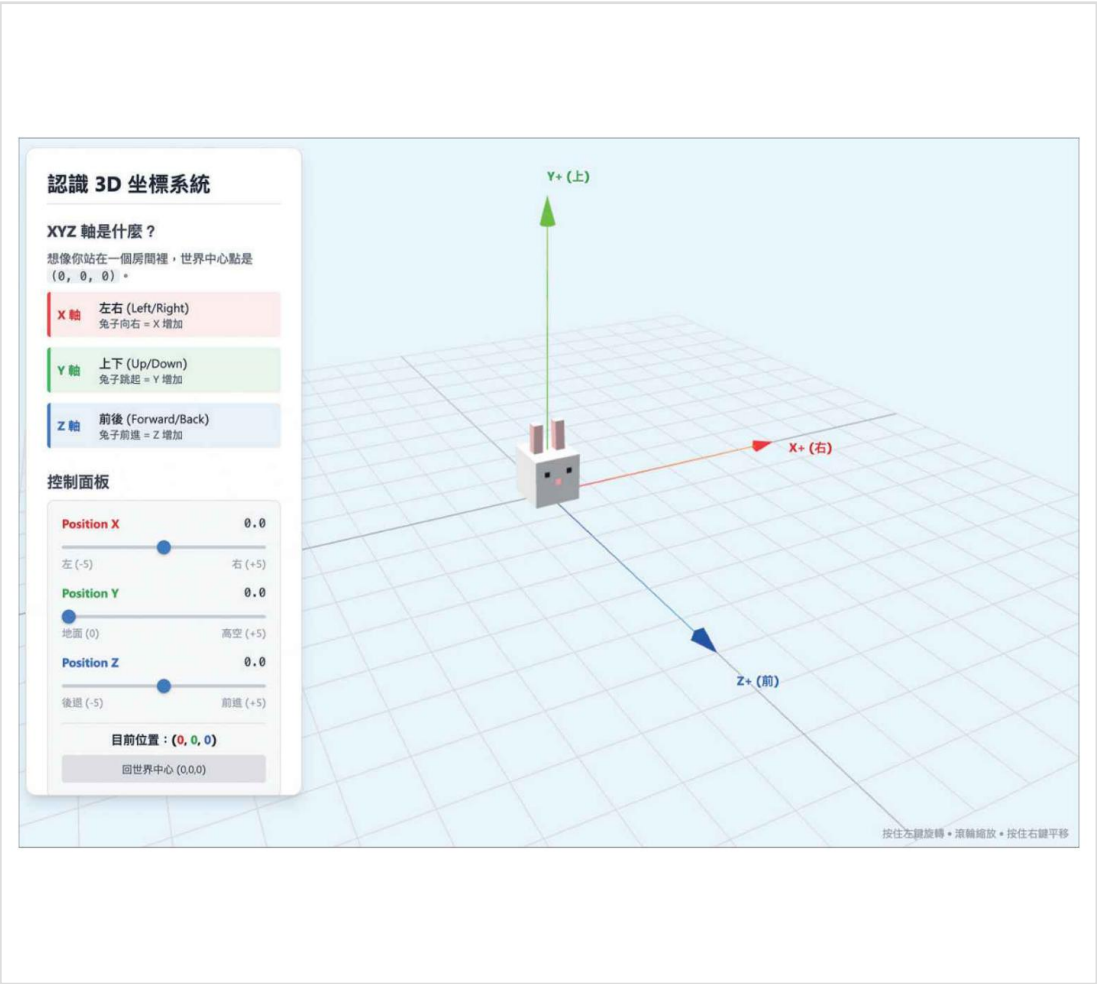
- 學會用各種方式在 Unity 中建立 GameObject，並利用立方體、長方體等基本 3D 形狀，堆疊出一隻簡單又可愛的「方塊兔」
- 為角色套用不同材質與顏色，並養成良好的命名與階層組織習慣
- 完成後，你將對「用方塊組角色」有實際的空間感與成就感

4.1 認識 3D 座標系統

- 在開始操作前，先理解 Unity 的 3D 空間
- 位置記錄：物件位置用三個數字表示：(X, Y, Z)，例如 (0, 前 3

表 4-1 XYZ 軸

軸	方向	實際例子
X 軸	左右	兔子向左走 = X 減少；向右走 = X 增加。
Y 軸	上下	兔子跳起來 = Y 增加；落地 = Y 減少。
Z 軸	前後	兔子往前跑 = Z 增加；往後退 = Z 減少。



4.2 熟悉在 Scene 視窗中的操作

- 接著根據下列的步驟來熟悉在 Scene 視窗中的操作，Game 視窗為預覽遊戲結果，Scene 視窗讓你可以編輯遊戲內容，而你在 Scene 視窗內的視角，並不會影響遊戲的相機位置
- 什麼時候用哪種操作：
 - 縮放：調整整體視野大小
 - 旋轉：改變觀看角度
 - 平移：移動視窗視野
 - 飛行：快速瀏覽場景

4.2.1 縮放畫面 (Zoom)

- 情境：你想看到整個遊戲世界，或者想放大看細節
- 操作方法：
 - 方法 1：使用滑鼠滾輪，將滑鼠放在 Scene 視窗上，向前滾（向前推）會放大（Zoom In），向後滾（往回拉）會縮小（Zoom Out）
 - 方法 2：使用觸控板（Mac 用戶），雙指在觸控板上滑動，向上滑會縮小，向下滑會放大
- 實作練習：把滑鼠移到 Scene 視窗中央 → 滾動滑鼠滾輪試試看 → 你會看到場景被放大或縮小

4.2.2 旋轉畫面 (Orbit)

- 情境：你想從不同角度觀看 3D 物件，像在繞著它走一圈
- 操作方法：按住 Alt 鍵 (Mac : option 鍵) + 拖曳滑鼠，游標會變成眼睛圖案，而拖曳時場景會以游標位置為中心旋轉
- 實作練習：
 - 在 Scene 視窗中移動滑鼠
 - 按住 Alt (或 option) 鍵不放
 - 同時按住滑鼠左鍵並拖曳
 - 場景會跟著旋轉
- 視角變化：前視角→旋轉→上視角→旋轉→側視角
- 說明：經常旋轉視角檢查物件，培養 3D 空間感，就像在 Figma 中使用「旋轉檢視」一樣重要

4.2.3 平移畫面 (Pan)

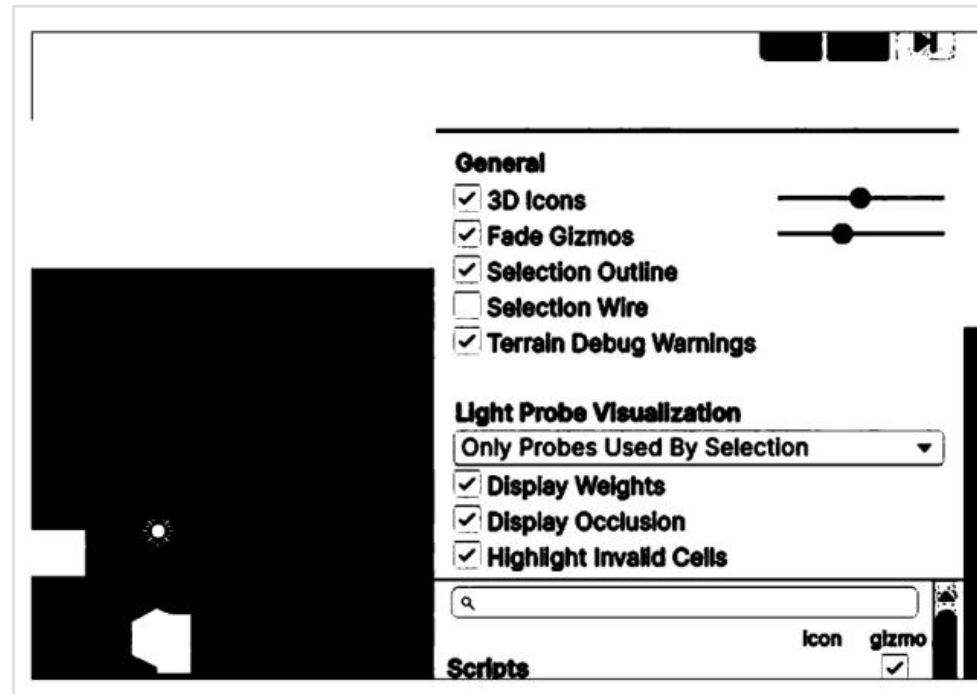
- 情境：你想看左邊的物件，但不想改變視角方向，只是「移動視窗」
- 操作方法：
 - 方法 1：按 Q 鍵 (Unity 快捷鍵)，啟動平移模式，拖曳滑鼠會場景平移
 - 方法 2：按住滑鼠中鍵 + 拖曳，游標會變成手掌圖案，拖曳會場景跟著移動
 - 方法 3：Mac 用戶按住 command 鍵 + option 鍵 + 拖曳滑鼠
- 視角移動方向：← Scene 往右移動 (看見左邊) ； → 往左移動 (看見右邊) ； ↑ 往下移動 (看見上方) ； ↓ 往上移動 (看見下方)

4.2.4 飛行模式 (Fly Mode)

- 情境：你想快速在 3D 空間中飛行，像個無人機在遊戲世界中移動。飛行模式很快速，適合快速探索大場景，但控制不夠精準，不適合精確放置物件
- 操作方法：按住滑鼠右鍵 + W、A、S、D 鍵
 - 按 W 鍵，向前飛；按 A 鍵，向左飛
 - 按 S 鍵，向後飛；按 D 鍵，向右飛
 - 按 Space 鍵，向上飛；按 Ctrl 鍵，向下飛
- 實作練習：在 Scene 視窗中按住滑鼠右鍵，同時按 W、A、S、D 鍵控制方向，用 Space 和 Ctrl 鍵上下飛行，放開滑鼠右鍵則停止飛行

4.2.5 調整物件 Icon 大小

- 情境：有時 Scene 中的物件圖示太小看不清楚，或太大影響視野
- 操作方法：
 - 在 Scene 視窗右上角找到「Gizmos」（小工具）
 - 點擊「Gizmos」旁邊的小三角形展開選單
 - 找到「3D Icons」選項
 - 旁邊有一個拉桿（滑塊），向左拖曳則 Icon 變小，向右拖曳則 Icon 變大
- 何時調整：Icon 太小看不清 → 向右拖大；Icon 太大擋住視野 → 向左拖小



4.3 操作快捷鍵

表 4-2 場景視角操作快捷鍵

快捷鍵	功能說明
滑鼠滾輪	縮放場景視角。
Alt 鍵 + 滑鼠左鍵拖曳	旋轉場景視角（以游標為中心）。
Alt 鍵 + 滑鼠中鍵拖曳	平移場景視角。
滑鼠中鍵拖曳	平移場景視角。
滑鼠右鍵 + W、A、S、D 鍵	飛行模式瀏覽場景。
滑鼠右鍵 + Q、E 鍵	飛行模式上下移動。
F 鍵	對焦選擇到的物件。
Shift + F 鍵	鎖定視角跟隨選擇到物件。

物件操作工具快捷鍵

表 4-3 物件操作工具快捷鍵

快捷鍵	功能說明
Q 鍵	手形工具 (平移視角) 。
W 鍵	移動工具 (Move) 。
E 鍵	旋轉工具 (Rotate) 。
R 鍵	縮放工具 (Scale) 。
T 鍵	矩形工具 (Rect ，常用於 UI) 。
Y 鍵	複合變換工具 。

● 說明：使用快捷鍵時，要確保「英文輸入法」開啟，不要用注音或其他輸入法

本章小結

- Unity 用 X (左右) 、Y (上下) 、Z (前後) 三個座標軸描述 3D 空間中的位置
- Scene 視窗常用四種操作：縮放 (滑鼠滾輪) 、旋轉 (Alt + 拖曳) 、平移 (Q 鍵或滑鼠中鍵) 、飛行模式 (滑鼠右鍵 + WASD)
- 熟記 F 鍵對焦、QWERTY 對應的手形 / 移動 / 旋轉 / 縮放 / 矩形 / 複合工具快捷鍵，能大幅提升操作效率
- 物件圖示 (Gizmo Icon) 大小可依需求調整，避免過小看不清或過大擋住視野